



Notas · Semana 2

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Esperanza, desigualdades, independencia y convolución

Oswaldo Velásquez Castañón

Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática

Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Semana 2

De la ley a los promedios y a la independencia

Propósito. La sesión 1 construye la esperanza como integral y demuestra Markov, Chebyshev y Jensen. La sesión 2 introduce la ley conjunta, formaliza la independencia y deduce la convolución. En cada ejemplo se definen primero el modelo, las variables y los eventos.

Recordatorios de medida. Usaremos aproximación por funciones simples, convergencia monótona y dominada, medida producto, Tonelli, Fubini y el lema π - λ . Se enunciarán antes de aplicarlos, aunque sus demostraciones pertenecen al curso de Teoría de la Medida.

Sesión 1. Esperanza, momentos y desigualdades

Objetivo de la sesión. Definir la esperanza desde la integral, transferirla a la ley y controlar probabilidades de cola.

2.1. Esperanza y varianza: definiciones centrales

Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad y $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una variable aleatoria.

Definición 2.1 (Esperanza e integrabilidad). Si $X \geq 0$, se define $\mathbb{E}X = \int_{\Omega} X \, d\mathbb{P} \in [0, \infty]$. Para X arbitraria ponemos $X^+ = \max(X, 0)$ y $X^- = \max(-X, 0)$. La variable es *integrable* si

$$\mathbb{E}|X| = \mathbb{E}X^+ + \mathbb{E}X^- < \infty; \quad \text{entonces} \quad \mathbb{E}X = \mathbb{E}X^+ - \mathbb{E}X^-.$$

La condición de integrabilidad evita la expresión indeterminada $\infty - \infty$ y garantiza que $\mathbb{E}X$ sea un número real.

Definición 2.2 (Media, momentos y varianza). Si X es integrable, su *media* es el número

$$m_X = \mathbb{E}X.$$

Para $r > 0$, $\mathbb{E}|X|^r$ es el *momento absoluto de orden r* , cuando es finito. Si $k \geq 1$ es entero y X^k es integrable, $\mathbb{E}X^k$ es el *momento de orden k respecto del origen*.

Si $X \in L^2$, entonces $X \in L^1$ por Cauchy-Schwarz y se define la *varianza* y la *desviación estándar* mediante

$$\boxed{\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)^2]}, \quad \boxed{\sigma_X = \sqrt{\text{Var}(X)}}.$$

La varianza es el promedio del desvío cuadrático respecto de la media; por ello es no negativa. La desviación estándar recupera las unidades de X . La identidad $\text{Var}(X) = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2$ se demostrará, no se toma como definición.

Observación (Recordatorio: convergencia monótona). Para $X \geq 0$ medible existen simples $0 \leq s_n \uparrow X$. El teorema de convergencia monótona afirma $\int s_n \, d\mathbb{P} \uparrow \int X \, d\mathbb{P}$. Es el mecanismo para extender identidades de indicadores a variables no negativas. Para variables integrables se trabaja con las partes positiva y negativa.

2.2. Propiedades básicas de la esperanza y la varianza

Proposición 2.3 (Propiedades básicas de la esperanza). Sean X, Y variables integrables, $a, b \in \mathbb{R}$ y $A \in \mathcal{F}$.

- i) $\mathbb{E}1_A = \mathbb{P}(A)$ y $\mathbb{E}c = c$ para toda constante c ;
- ii) $aX + bY$ es integrable y $\mathbb{E}(aX + bY) = a\mathbb{E}X + b\mathbb{E}Y$;
- iii) si $X \geq 0$ c.s., entonces $\mathbb{E}X \geq 0$; más generalmente, si $X \leq Y$ c.s., entonces $\mathbb{E}X \leq \mathbb{E}Y$;
- iv) $|\mathbb{E}X| \leq \mathbb{E}|X|$;
- v) si $Z \geq 0$, entonces $\mathbb{E}Z = 0$ si y solo si $Z = 0$ c.s.;
- vi) si $X = Y$ c.s., entonces $\mathbb{E}X = \mathbb{E}Y$.

Además, si $Z_n \geq 0$, el teorema de convergencia monótona da

$$\mathbb{E} \left[\sum_{n \geq 1} Z_n \right] = \sum_{n \geq 1} \mathbb{E}Z_n,$$

permitiendo el valor $+\infty$.

Demostración. La primera propiedad se obtiene directamente de la integral de indicadores y de constantes. Como $|aX + bY| \leq |a||X| + |b||Y|$, la combinación lineal es integrable; la linealidad de la integral produce ii). Si $X \leq Y$ c.s., entonces $Y - X \geq 0$ c.s. y $\mathbb{E}(Y - X) \geq 0$, lo que prueba iii). De $-|X| \leq X \leq |X|$ y iii) se deduce iv).

Para v), la implicación $Z = 0$ c.s. es inmediata. Recíprocamente, si $\mathbb{E}Z = 0$, para $A_n = \{Z \geq 1/n\}$ se tiene $(1/n)1_{A_n} \leq Z$; por monotonía, $\mathbb{P}(A_n)/n \leq \mathbb{E}Z = 0$. Como $\{Z > 0\} = \bigcup_{n \geq 1} A_n$, resulta $Z = 0$ c.s. Finalmente, si $X = Y$ c.s., entonces $\mathbb{E}|X - Y| = 0$ por v), y ii)-iv) dan $|\mathbb{E}X - \mathbb{E}Y| \leq \mathbb{E}|X - Y| = 0$. Para la última fórmula, las sumas parciales $S_N = \sum_{n=1}^N Z_n$ crecen hacia $\sum_{n \geq 1} Z_n$; convergencia monótona y linealidad finita concluyen la prueba. $\square$

Proposición 2.4 (Identidades fundamentales de la varianza). Si $X \in L^2$ y $a, b \in \mathbb{R}$, entonces

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2, \quad \text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X).$$

Además, $\text{Var}(X) = 0$ si y solo si $X = \mathbb{E}X$ c.s.

Demostración. Al expandir el cuadrado y usar linealidad,

$$\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)^2] = \mathbb{E}X^2 - 2(\mathbb{E}X)^2 + (\mathbb{E}X)^2 = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2.$$

Como $aX + b - \mathbb{E}(aX + b) = a(X - \mathbb{E}X)$, la segunda identidad resulta de la definición. Finalmente, $(X - \mathbb{E}X)^2 \geq 0$; la propiedad $\mathbb{E}Z = 0 \iff Z = 0$ c.s. prueba la última afirmación. $\square$

2.3. Transferencia y cálculo desde la ley

Teorema 2.5 (Fórmula de transferencia). Sea $\mu_X = \mathbb{P} \circ X^{-1}$. Si g es boreliana y $g(X) \geq 0$, o si $g(X)$ es integrable, entonces

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{\mathbb{R}} g(x) \mu_X(dx).$$

Demostración. Para $g = \mathbf{1}_C$, ambos lados valen $\mathbb{P}(X \in C) = \mu_X(C)$. La linealidad extiende la identidad a funciones simples. Para $g \geq 0$, elegir simples $s_n \uparrow g$ y aplicar convergencia monótona a $s_n(X)$ y a s_n . El caso integrable se obtiene restando las fórmulas de g^+ y g^- . $\square$

Observación (Recordatorio: densidad de una ley). La ley de X admite una *densidad* f respecto de la medida de Lebesgue si $f \geq 0$ es medible, $\int_{\mathbb{R}} f(x) dx = 1$ y, para todo $C \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$,

$$\mu_X(C) = \mathbb{P}(X \in C) = \int_C f(x) dx.$$

El valor $f(x)$ no es $\mathbb{P}(X = x)$: las probabilidades se obtienen integrando f sobre conjuntos.

Corolario 2.6 (Reglas de cálculo desde la ley). Las siguientes son consecuencias de la fórmula de transferencia.

I) Si X tiene valores x_k con masas $p_k = \mathbb{P}(X = x_k)$, entonces

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_k g(x_k) p_k.$$

II) Si la ley de X tiene densidad f , entonces

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{\mathbb{R}} g(x) f(x) dx.$$

En ambos casos se supone $g(X) \geq 0$ o integrabilidad. En particular, se toma $g(x) = x$ para la media y $g(x) = x^2$ para el segundo momento. Estas fórmulas no definen la esperanza: permiten calcular la definición general usando la ley de X .

Ejemplo 2.7 (Número de caras). En dos lanzamientos equilibrados, definimos $N(00) = 0$, $N(01) = N(10) = 1$ y $N(11) = 2$. Los eventos $A_k = \{N = k\}$ tienen probabilidades $1/4, 1/2, 1/4$. Por transferencia,

$$\mathbb{E}N = 0 \frac{1}{4} + 1 \frac{1}{2} + 2 \frac{1}{4} = 1, \quad \mathbb{E}N^2 = 0 + \frac{1}{2} + 4 \frac{1}{4} = \frac{3}{2}.$$

Así $\text{Var}(N) = 3/2 - 1 = 1/2$. No se asigna $1/3$ a los valores $0, 1, 2$.

Ejemplo 2.8 (Densidad triangular). En el modelo canónico con densidad $f(x) = 2x \mathbf{1}_{(0,1)}(x)$, la variable es $X(\omega) = \omega$. Antes de integrar se identifica su ley. Entonces

$$\mathbb{E}X = \int_0^1 2x^2 dx = \frac{2}{3}, \quad \mathbb{E}X^2 = \int_0^1 2x^3 dx = \frac{1}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1}{18}.$$

Proposición 2.9 (Cambio afín y suma). Si $X, Y \in L^2$, entonces

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var} X + \text{Var} Y + 2 \text{Cov}(X, Y), \quad \text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}X \mathbb{E}Y.$$

Demostración. Cauchy–Schwarz garantiza $XY \in L^1$. Se expande el producto centrado y luego el cuadrado de $(X - \mathbb{E}X) + (Y - \mathbb{E}Y)$; la linealidad de la esperanza identifica los términos. $\square$

2.4. Markov y Chebyshev

Teorema 2.10 (Markov). Si $Y \geq 0$ y $a > 0$, entonces $\mathbb{P}(Y \geq a) \leq \mathbb{E}Y/a$.

Demostración. Definir $A = \{Y \geq a\}$. Punto a punto, $a\mathbf{1}_A \leq Y$. Por monotonía,

$$a\mathbb{P}(A) = \mathbb{E}(a\mathbf{1}_A) \leq \mathbb{E}Y.$$

Se divide por $a > 0$. □

La cota es óptima: si $0 \leq m \leq a$, tomar $Y = a$ con probabilidad m/a y $Y = 0$ en otro caso. Entonces $\mathbb{E}Y = m$ y $\mathbb{P}(Y \geq a) = m/a$.

Corolario 2.11 (Chebyshev). Si $X \in L^2$ y $t > 0$,

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| \geq t) \leq \frac{\text{Var}(X)}{t^2}.$$

Demostración. El evento es $\{(X - \mathbb{E}X)^2 \geq t^2\}$. Se aplica Markov a la variable no negativa $(X - \mathbb{E}X)^2$. □

Ejemplo 2.12 (Tamaño muestral conservador). Sean $X_1, \dots, X_n$ independientes con media μ y varianza común σ^2 . La independencia, demostrada en la sesión 2, dará $\text{Var}(\bar{X}_n) = \sigma^2/n$. Para $E_\varepsilon = \{|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon\}$,

$$\mathbb{P}(E_\varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}.$$

Si $\sigma^2 \leq 4$ y se exige $\mathbb{P}(|\bar{X}_n - \mu| < 0.1) \geq 0.95$, basta $4/(0.01n) \leq 0.05$, es decir $n \geq 8000$. Es una garantía, no una aproximación normal.

Advertencias. Markov requiere no negatividad; Chebyshev, segundo momento. Las desigualdades acotan una probabilidad, no afirman que la variable esté acotada. Antes de aplicarlas se escribe el evento de cola.

2.5. Jensen y convexidad

Una función φ es convexa si queda debajo de sus cuerdas. En cada punto interior m admite una recta soporte: existe s con $\varphi(x) \geq \varphi(m) + s(x - m)$.

Teorema 2.13 (Jensen). *Si X es integrable, toma valores en el intervalo de convexidad de φ y $\varphi(X)$ es integrable, entonces*

$$\varphi(\mathbb{E}X) \leq \mathbb{E}\varphi(X).$$

Demostración. Poner $m = \mathbb{E}X$ y elegir una recta soporte en m . Sustituir $x = X(\omega)$ e integrar:

$$\mathbb{E}\varphi(X) \geq \varphi(m) + s(\mathbb{E}X - m) = \varphi(m).$$

En un extremo se aproxima desde el interior o se observa que, si la media está en un extremo del intervalo soporte, X es constante c.s. $\square$

Aplicando Jensen a $|x|$, x^2 , e^x y $1/x$ se obtienen, bajo las hipótesis correspondientes,

$$|\mathbb{E}X| \leq \mathbb{E}|X|, \quad (\mathbb{E}|X|)^2 \leq \mathbb{E}X^2, \quad e^{\mathbb{E}X} \leq \mathbb{E}e^X, \quad (\mathbb{E}X)^{-1} \leq \mathbb{E}(X^{-1}).$$

Si φ es estrictamente convexa, la igualdad implica que X es constante c.s.: la diferencia entre la función y su soporte es no negativa y solo se anula en el punto de contacto.

Ejemplo 2.14 (Exponencial y media geométrica). Si Y y e^Y son integrables, la convexidad estricta de $\varphi(y) = e^y$ da

$$\exp(\mathbb{E}Y) \leq \mathbb{E}(e^Y).$$

En particular, sea $X > 0$ con $\mathbb{E}|\log X| < \infty$ y $\mathbb{E}X < \infty$. Aplicando la desigualdad a $Y = \log X$ se obtiene

$$\exp(\mathbb{E} \log X) \leq \mathbb{E}X.$$

El miembro izquierdo es la media geométrica probabilística y el derecho es la media aritmética. Si X toma los valores positivos $x_1, \dots, x_n$ con probabilidad $1/n$, la fórmula se convierte en

$$\left(\prod_{j=1}^n x_j \right)^{1/n} \leq \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j.$$

Hay igualdad si y solo si X es constante c.s.; en el caso finito, si y solo si $x_1 = \dots = x_n$.

Ejemplo 2.15 (Promedio armónico). Si $X > 0$ representa una duración aleatoria y $\mathbb{E}X, \mathbb{E}(1/X) < \infty$, la convexidad de $1/x$ da

$$\frac{1}{\mathbb{E}X} \leq \mathbb{E} \frac{1}{X}.$$

No se invierte una esperanza como si fuera una constante; la desigualdad cuantifica precisamente la diferencia.

Cierre. La esperanza hereda su estructura de la integral. Markov convierte un momento en una cota de cola; Chebyshev usa el momento centrado de orden dos; Jensen compara transformar antes y después de promediar.

Sesión 2. Ley conjunta, independencia y convolución

Objetivo de la sesión. Pasar de marginales a leyes conjuntas y obtener la ley de una suma independiente.

2.6. Ley conjunta y marginales

Para variables X, Y en el mismo espacio, $Z = (X, Y)$ es una variable aleatoria en $\mathbb{R}^2$. Su ley conjunta es

$$\mu_{X,Y}(C) = \mathbb{P}((X, Y) \in C), \quad C \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2).$$

Las marginales se recuperan mediante

$$\mu_X(A) = \mu_{X,Y}(A \times \mathbb{R}), \quad \mu_Y(B) = \mu_{X,Y}(\mathbb{R} \times B).$$

Ejemplo 2.16 (Procedencia y defecto). Definimos $X \in \{1, 2\}$ como línea y $Y \in \{0, 1\}$ como estado, con $Y = 1$ para defecto. Los eventos $C_{ij} = \{X = i, Y = j\}$ tienen la tabla

	$Y = 0$	$Y = 1$	$\mathbb{P}(X = i)$
$X = 1$	0.588	0.012	0.600
$X = 2$	0.380	0.020	0.400
$\mathbb{P}(Y = j)$	0.968	0.032	1

Las filas y columnas son marginales. Por ejemplo, $\mathbb{P}(Y = 1) = 0.012 + 0.020$.

Proposición 2.17 (Transferencia vectorial). Si h es boreliana no negativa o $h(X, Y)$ es integrable,

$$\mathbb{E}h(X, Y) = \int_{\mathbb{R}^2} h(x, y) \mu_{X,Y}(\mathrm{d}x, \mathrm{d}y).$$

Demostración. Se verifica para indicadores de borelianos de $\mathbb{R}^2$, se extiende a simples y luego por convergencia monótona y partes positiva y negativa. $\square$

Las marginales no determinan la conjunta. Dos Bernoulli(1/2) pueden ser iguales c.s., opuestas c.s. o independientes; en esos casos $\mathbb{P}(X = Y)$ es 1, 0 o 1/2.

2.7. Independencia y recordatorio de Tonelli–Fubini

Definición 2.18. X, Y son independientes si para todos $A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$,

$$\mathbb{P}(X \in A, Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A)\mathbb{P}(Y \in B).$$

Equivale a $\mu_{X,Y} = \mu_X \otimes \mu_Y$ y a la independencia de $\sigma(X)$ y $\sigma(Y)$.

Observación (Recordatorio: lema π - λ). Los rectángulos $A \times B$ forman un sistema π generador de $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$. Si dos probabilidades coinciden en todos los rectángulos, coinciden en toda la σ -álgebra. Por ello basta verificar la factorización en una clase generadora, por ejemplo semirrectas $(-\infty, x] \times (-\infty, y]$.

Observación (Recordatorio: Tonelli y Fubini). Para espacios σ -finitos (S, μ) y (T, ν) :

- si $h \geq 0$ es medible, Tonelli permite intercambiar las integrales, aun con valor $+\infty$;
- si $\int |h| d(\mu \otimes \nu) < \infty$, Fubini afirma que las secciones son integrables c.t.p. y las integrales iteradas coinciden y son finitas.

En símbolos, bajo una de esas hipótesis,

$$\int h d(\mu \otimes \nu) = \int_S \int_T h(s, t) \nu(dt) \mu(ds) = \int_T \int_S h(s, t) \mu(ds) \nu(dt).$$

Antes de intercambiar integrales se declara: no negatividad para Tonelli o integrabilidad absoluta para Fubini.

En la tabla anterior, $A = \{X = 2\}$ y $B = \{Y = 1\}$ satisfacen

$$\mathbb{P}(A \cap B) = 0.020 \neq 0.40(0.032) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B),$$

por lo cual línea y defecto no son independientes. Un par refuta independencia; demostrarla requiere todos los eventos o una clase generadora.

2.8. Factorización y covarianza

Teorema 2.19 (Factorización). *Si X, Y son independientes y $f(X)g(Y) \geq 0$, o el producto es integrable,*

$$\boxed{\mathbb{E}[f(X)g(Y)] = \mathbb{E}f(X) \mathbb{E}g(Y).}$$

Demostración. La conjunta es $\mu_X \otimes \mu_Y$. Para producto no negativo, transferencia y Tonelli dan

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[f(X)g(Y)] &= \iint f(x)g(y)\mu_X(\mathrm{d}x)\mu_Y(\mathrm{d}y) \\ &= \int f(x) \left(\int g(y)\mu_Y(\mathrm{d}y) \right) \mu_X(\mathrm{d}x). \end{aligned}$$

El último término factoriza. Si hay signo, se usa Fubini bajo integrabilidad absoluta. $\square$

Para $X, Y \in L^2$, la independencia implica $\text{Cov}(X, Y) = 0$ y

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var } X + \text{Var } Y.$$

El recíproco es falso.

Ejemplo 2.20 (Incorrelación sin independencia). Sea X uniforme en $\{-1, 0, 1\}$ y $Y = X^2$. Por simetría, $\mathbb{E}X = 0$ y $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}X^3 = 0$, así que $\text{Cov}(X, Y) = 0$. Sin embargo,

$$\mathbb{P}(X = 0, Y = 0) = \frac{1}{3} \neq \mathbb{P}(X = 0)\mathbb{P}(Y = 0) = \frac{1}{9}.$$

Además, Y es función no constante de X . La covarianza detecta asociación lineal, no toda dependencia.

Si X, Y son independientes y f, g son borelianas, entonces $f(X), g(Y)$ también lo son: las preimágenes de sus eventos pertenecen a $\sigma(X)$ y $\sigma(Y)$. Esta propiedad no exige momentos.

2.9. Convolución de medidas y densidades

Teorema 2.21 (Convolución). Si X, Y son independientes, para $C \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$,

$$\mu_{X+Y}(C) = \int \mu_X(C - y) \mu_Y(dy).$$

Si tienen densidades f, g , una densidad de $X + Y$ es

$$(f * g)(z) = \int_{\mathbb{R}} f(z - y)g(y) dy.$$

Demostración. Para $E_C = \{X + Y \in C\}$, independencia y Tonelli aplicados a $\mathbf{1}_C(x + y)$ dan

$$\mathbb{P}(E_C) = \iint \mathbf{1}_C(x + y) \mu_X(dx) \mu_Y(dy) = \int \mu_X(C - y) \mu_Y(dy).$$

Con densidades, se sustituye y se hace $z = x + y$ en la integral interior; Tonelli permite reorganizarla como $\int_C (f * g)(z) dz$. $\square$

Ejemplo 2.22 (Poisson). Para $X \sim \text{Pois}(\lambda)$, $Y \sim \text{Pois}(\mu)$ independientes, el evento $\{X + Y = n\}$ se descompone según $X = k$. Así

$$\mathbb{P}(X + Y = n) = e^{-(\lambda+\mu)} \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \lambda^k \mu^{n-k} = e^{-(\lambda+\mu)} \frac{(\lambda + \mu)^n}{n!}.$$

Luego $X + Y \sim \text{Pois}(\lambda + \mu)$.

Ejemplo 2.23 (Exponenciales). Si $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ y $Y \sim \text{Exp}(\mu)$ son independientes, $\lambda \neq \mu$, el soporte impone $0 < y < z$ cuando $z > 0$. Por tanto

$$f_{X+Y}(z) = \int_0^z \lambda e^{-\lambda(z-y)} \mu e^{-\mu y} dy = \frac{\lambda \mu}{\lambda - \mu} (e^{-\mu z} - e^{-\lambda z})$$

para $z > 0$, y vale cero para $z \leq 0$. Si $\lambda = \mu$, el límite es $\lambda^2 z e^{-\lambda z} \mathbf{1}_{(0, \infty)}(z)$.

Cierre. La conjunta contiene la información simultánea. La independencia la convierte en producto; Tonelli–Fubini permite separar integrales; la convolución traduce sumas de variables en una operación sobre sus leyes.

Lecturas

Durrett, §1.3; Saporta, capítulos 1–2; Sheffield, clases 2–3. Estas notas emplean siempre $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$.